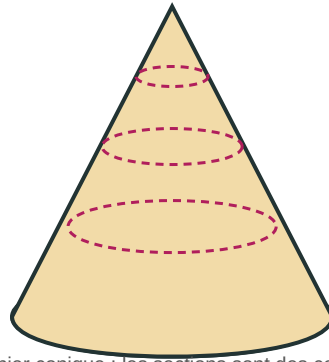


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Calcul mental : trois séries à faire vite sur ton cahier. Réponses en bas. Chaque série réinvestit un savoir déjà vu : c'est l'effet « ressort ». Série A : Je réveille mes automatismes

1.	6×6	6.	La moitié de 10
1.	Si $3x = 12$, alors $x = \dots$	6.	Développe : $2(x + 5)$
1.	La moitié de 6 m	6.	Une rotation d'un demi-tour : $\dots^\circ$
2.	Aire d'un carré de côté 5	7.	Le tiers de 9
2.	Réduis : $4x - x$	7.	Si $x - 3 = 0$, alors $x = \dots$
2.	$2 \times$ (la moitié de 8)	7.	Deux droites perpendiculaires : $\dots^\circ$
3.	4×3	8.	$2 \times 3,14 (\approx)$
3.	$(x + 1)^2$ (identité)	8.	Factorise : $5x + 5$
3.	Le tiers de 12	8.	Combien de faces a un cube ?
4.	Périmètre d'un carré de côté 4	9.	10×10
4.	Résous : $x + 2 = 7$	9.	Réduis : $2a + 3a$
4.	$1,5 \times 2$	9.	Combien de sommets a un cube ?
5.	$12 \div 4$	10.	Aire d'un rectangle 5 sur 2
5.	$-x < 4$ donne $x \dots -4$	10.	3×10^2
5.	Si $r = R \times \frac{1}{3}$ et $R = 6$, $r = \dots$	10.	La base d'un cylindre est un $\dots$

Corrigés. A : 1) 36 ; 2) 25 ; 3) 12 ; 4) 16 ; 5) 3 ; 6) 5 ; 7) 3 ; 8) 6 ; 9) 28 ; 10) 10. B : 1) 4 ; 2) 3x ; 3) $x^2 + 2x + 1$; 4) 5 ; 5) $>$; 6) $2x + 10$; 7) 3 ; 8) 5 ; 9) $(x + 1)$; 10) 5a ; 11) 300. C : 1) 3 m ; 2) 8 ; 3) 4 ; 4) 3 ; 5) 2 ; 6) 180 ; 7) 90 ; 8) 6 ; 9) 8 ; 10) cercle (disque).



grenier conique : les sections sont des cercles

Figure 1 : Un grenier conique : les sections horizontales sont des cercles.

À Koumbia, Sali aide son père à remplir le grenier à mil. Le grenier a la forme d'un **cône** : large en bas, pointu en haut. Sali remarque que les grains forment, à chaque hauteur, un **cercle**, mais plus petit à mesure qu'on monte. « Pourquoi ? » demande-t-il.

Quand on coupe un solide par un plan, on obtient une figure plane : c'est une **section**. Dans ce chapitre, tu apprendras d'abord à reconnaître si deux plans sont **parallèles** ou **sécants**, puis à reconnaître et **représenter** la section d'un pavé, d'un prisme, d'un cylindre, d'une pyramide et d'un cône, lorsqu'on les coupe par un plan **parallèle à la base**. Tu dessineras ces solides en **perspective cavalière**.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Positions relatives de deux plans

Leçon 2 : Section d'un pavé droit

Leçon 3 : Section d'un prisme droit

Leçon 4 : Section d'un cylindre

Leçon 5 : Section d'une pyramide

Leçon 6 : Section d'un cône

Auto-évaluation, Je m'exerce, J'approfondis

Situations d'intégration, Bilan et corrigés

UN PEU D'HISTOIRE

L'architecture traditionnelle du Burkina Faso est pleine de solides géométriques. Le **grenier conique** à toit de paille, la **case cylindrique** coiffée d'un toit en cône, le **grenier pavé** à base carrée : chaque forme répond à un besoin (protéger le grain de la pluie, aérer, économiser la terre). Les bâtisseurs n'avaient pas de formules, mais une grande maîtrise des formes.

En langue **mooré**, ces objets ont leurs propres mots : un solide se dit *nen-tika*, un cône *yebende*, une pyramide *tâmpuure*. Étudier les sections, c'est mettre des mots mathématiques sur des formes que tu connais déjà depuis l'enfance.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie ces acquis de 6ème et 5ème avant de commencer. Corrigés en fin de chapitre.

Prérequis 1. Combien de faces, d'arêtes et de sommets a un cube ?

Prérequis 2. Quelle est la forme de la base d'un cylindre ?

Prérequis 3. Calcule l'aire d'un carré de côté 3 cm.

Prérequis 4. Calcule la moitié de 5 m, puis le tiers de 6 m.

Prérequis 5. Cite un objet de la vie courante qui a la forme d'un cône.

RAPPEL — Les solides usuels (5ème).

- **Pavé droit** (parallélépipède rectangle) : 6 faces rectangulaires.
- **Prisme droit** : deux bases polygonales identiques, des faces latérales rectangulaires.
- **Cylindre** : deux bases en forme de disque, une face courbe.
- **Pyramide** : une base polygonale, des faces triangulaires qui se rejoignent au sommet.
- **Cône** : une base en forme de disque, une face courbe se terminant en un sommet.

RAPPEL — La perspective cavalière (5ème).

Pour dessiner un solide à plat : la face avant est en **vraie grandeur** ; les arêtes « en profondeur » sont des **obliques raccourcies** (souvent de moitié) ; les arêtes parallèles restent parallèles ; les arêtes cachées sont en **pointillés**.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (connaissances)

- Reconnaître deux plans parallèles et deux plans sécants.
- Connaître la forme de la section de chaque solide par un plan parallèle à la base.

Savoir-faire théorique

- Justifier que la section parallèle à la base a la même forme que la base.
- Distinguer les solides où la section garde la même taille de ceux où elle est réduite.

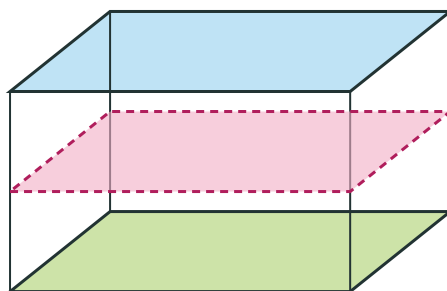
Savoir-faire pratique

- Représenter un solide et sa section en perspective cavalière.
- Déterminer la forme et, le cas échéant, les dimensions d'une section.

LEÇON 1 : Positions relatives de deux plans

Activité de découverte

Observe une salle de classe : le **sol** et le **plafond** sont deux plans ; deux **murs** voisins sont aussi des plans.



sol et plafond : deux plans parallèles

Figure 2 : Le sol et le plafond : deux plans parallèles.

1. Le sol et le plafond se rencontrent-ils ? Comment sont-ils l'un par rapport à l'autre ?
2. Deux murs voisins se rencontrent-ils ? Le long de quoi ?
3. Trouve, dans la classe, deux autres plans parallèles.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Positions relatives de deux plans.

Deux plans de l'espace peuvent être :

- **parallèles** : ils ne se rencontrent jamais (exemple : le sol et le plafond) ;
- **sécants** : ils se rencontrent, et leur intersection est une **droite** (exemple : deux murs voisins, qui se coupent le long d'une arête).

Étymologie : « sécant » vient du latin *secare*, « couper », la même racine que « section ».

MÉTHODE : RECONNAÎTRE LA POSITION DE DEUX PLANS

Étape 1 : Cherche si les deux plans ont des points communs.

Étape 2 : Aucun point commun → les plans sont **parallèles**.

Étape 3 : Des points communs → les plans sont **sécants** ; ces points forment une **droite**.

Exemple résolu

Dans une boîte (pavé droit), précise la position des plans : a) face du dessus et face du dessous ; b) face avant et face de droite.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) Le dessus et le dessous ne se rencontrent pas.	Plans parallèles.
b) L'avant et la droite se rencontrent.	Plans sécants.
Leur rencontre est une arête de la boîte.	Intersection = une droite (l'arête).

À TOI DE JOUER !

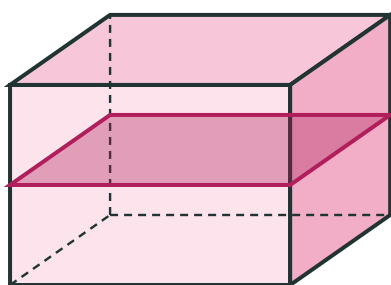
Exercice 1. Dans une boîte, donne la position des plans : face de gauche et face de droite.

Exercice 2. Donne la position des plans : face du dessous et face avant.

LEÇON 2 : Section d'un pavé droit

Activité de découverte

Aminata coupe une boîte d'allumettes (un pavé droit) avec une lame, **horizontalement**, parallèlement au fond.



section par un plan horizontal : un rectangle

Figure 3 : Section d'un pavé par un plan horizontal : un rectangle.

1. Quelle est la forme du fond de la boîte ?
2. Quelle est la forme de la surface coupée (la section) ?
3. La section a-t-elle la même taille que le fond, ou une taille différente ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Section d'un pavé droit par un plan parallèle à la base.

La section est un **rectangle** identique à la base : **même forme et même taille**.

(Si le pavé est un cube, la section est un **carré** identique à la base.)

En effet, les faces latérales sont verticales : la coupe garde les mêmes dimensions à toute hauteur.

MÉTHODE : REPRÉSENTER LA SECTION EN PERSPECTIVE CAVALIÈRE

Étape 1 : Dessine le pavé en perspective cavalière (face avant en vraie grandeur, profondeur en oblique).

Étape 2 : Place le plan de coupe, parallèle à la base, à la hauteur voulue.

Étape 3 : Marque les points où le plan coupe les quatre arêtes verticales.

Étape 4 : Relie ces points : tu obtiens le rectangle de section (en pointillés pour les parties cachées).

Exemple résolu

Un grenier a la forme d'un pavé droit de base 4 m sur 3 m. On le coupe à 2 m de hauteur par un plan parallèle à la base. Quelle est la section ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
La base est un rectangle de 4 m sur 3 m.	base = rectangle 4×3.
Le plan est parallèle à la base : la section a la même forme et la même taille.	section = rectangle 4 m $\times$ 3 m.
La hauteur de coupe ne change pas les dimensions.	section identique à la base.

ATTENTION !

Pour un pavé (et un prisme, un cylindre), la section parallèle à la base a la **même taille** que la base, quelle que soit la hauteur de coupe. C'est différent pour la pyramide et le cône (Leçons 5 et 6), où la section est **plus petite**.

À TOI DE JOUER !

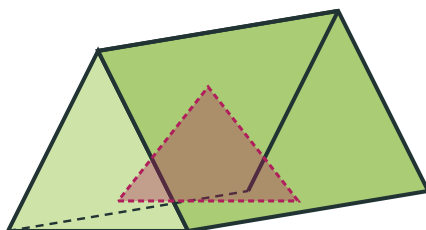
Exercice 3. Un cube a 5 cm d'arête. Quelle est la section par un plan parallèle à la base ? Donne sa forme et ses dimensions.

Exercice 4. Représente en perspective cavalière un pavé droit et sa section par un plan parallèle à la base.

LEÇON 3 : Section d'un prisme droit

Activité de découverte

Un toblerone, une tente, certains greniers ont la forme d'un **prisme droit** : deux bases polygonales identiques (par exemple deux triangles), reliées par des faces rectangulaires.



plan // base : la section est un triangle identique

Figure 4 : Section d'un prisme par un plan parallèle à la base : un triangle identique.

1. Quelle est la forme des deux bases ?

2. Si on coupe le prisme par un plan parallèle à la base, quelle forme obtient-on ?
3. Cette section est-elle plus grande, plus petite ou identique à la base ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Section d'un prisme droit par un plan parallèle à la base.

La section est un **polygone identique à la base** : même forme et même taille.

Par exemple, un prisme à base triangulaire donne une section **triangulaire** identique à la base ; un prisme à base hexagonale donne un hexagone identique.

MÉTHODE

Étape 1 : Identifie la forme de la base (triangle, hexagone...).

Étape 2 : La section parallèle à la base a exactement cette forme et cette taille.

Étape 3 : Représente-la en perspective cavalière, parallèle aux deux bases.

Exemple résolu

Un grenier est un prisme droit à base triangulaire (triangle de côtés 2 m, 2 m, 2 m). On le coupe par un plan parallèle à la base. Quelle est la section ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
La base est un triangle équilatéral de 2 m de côté.	base = triangle 2-2-2.
La section parallèle à la base lui est identique.	section = triangle équilatéral de 2 m.

À TOI DE JOUER !

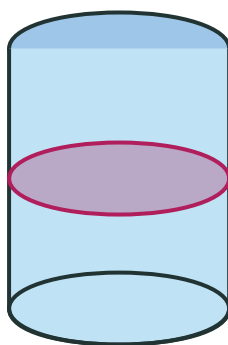
Exercice 5. Un prisme droit a pour base un rectangle de 6 cm sur 4 cm. Quelle est la section par un plan parallèle à la base ?

Exercice 6. Quelle est la forme de la section d'un prisme droit à base hexagonale par un plan parallèle à la base ?

LEÇON 4 : Section d'un cylindre

Activité de découverte

Un tambour, une boîte de conserve, un tuyau ont la forme d'un **cylindre**. Moussa coupe un concombre cylindrique perpendiculairement à sa longueur.



plan // base : la section est un disque

Figure 5 : Section d'un cylindre par un plan parallèle à la base : un disque.

1. Quelle est la forme de la base du cylindre ?
2. Quelle est la forme de la section obtenue ?
3. Cette section a-t-elle le même rayon que la base ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Section d'un cylindre par un plan parallèle à la base.

La section est un **disque (cercle) identique à la base** : même rayon, à toute hauteur de coupe.

Comme pour le pavé et le prisme, la taille ne change pas, car la surface latérale est « droite » (verticale).

MÉTHODE

Étape 1 : Repère le rayon de la base.

Étape 2 : La section parallèle à la base est un disque de **même rayon**.

Étape 3 : Représente-la par un cercle (une ellipse en perspective), parallèle aux bases.

Exemple résolu

Une case cylindrique a un rayon de base de 1,5 m. On la coupe par un plan parallèle à la base à 1 m de hauteur. Quelle est la section ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
La base est un disque de rayon 1,5 m.	base = disque, rayon 1,5 m.
La section parallèle à la base a le même rayon.	section = disque de rayon 1,5 m.
La hauteur de coupe n'y change rien.	section identique à la base.

À TOI DE JOUER !

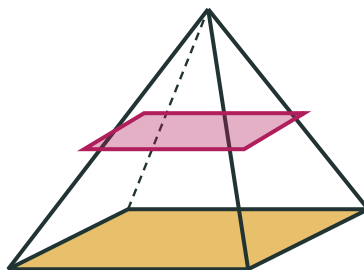
Exercice 7. Un tambour cylindrique a un rayon de 20 cm. Quelle est la section par un plan parallèle à la base ?

Exercice 8. Vrai ou faux : la section d'un cylindre par un plan parallèle à la base dépend de la hauteur de coupe. Justifie.

LEÇON 5 : Section d'une pyramide

Activité de découverte

Certains greniers ont la forme d'une **pyramide** à base carrée : une base carrée, quatre faces triangulaires se rejoignant au sommet.



plan // base : la section est un carré réduit

Figure 6 : Section d'une pyramide par un plan parallèle à la base : un carré réduit.

1. Quelle est la forme de la base ?
2. Quand on coupe la pyramide par un plan parallèle à la base, quelle forme obtient-on ?
3. Cette section est-elle aussi grande que la base ? Que se passe-t-il quand on monte vers le sommet ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Section d'une pyramide par un plan parallèle à la base.

La section a la **même forme que la base** (un carré pour une pyramide à base carrée), mais elle est **plus petite** : c'est une **réduction** de la base.

Plus le plan de coupe est proche du **sommet**, plus la section est petite.

Si la pyramide a une hauteur H et qu'on coupe à une hauteur h **depuis la base**, le côté de la section vaut : $\text{côté de base} \times (H - h) \div H$.

MÉTHODE

Étape 1 : Identifie la forme et le côté de la base.

Étape 2 : La section a la même forme, mais réduite.

Étape 3 : Calcule ses dimensions par proportionnalité : $\times (H - h) \div H$.

Étape 4 : Représente-la parallèle à la base, plus petite.

Exemple résolu

Une pyramide à base carrée a un côté de base de 2 m et une hauteur de 3 m. On la coupe à 2 m de hauteur (depuis la base). Quelle est la section ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
La section est un carré (même forme que la base).	section = carré.
Hauteur totale $H = 3$ m, coupe à $h = 2$ m de la base.	reste $H - h = 1$ m.
Côté de la section = $2 \times (3 - 2) \div 3$.	$= 2 \times 1 \div 3 = \frac{2}{3}$ m.
La section est un carré de $\frac{2}{3}$ m de côté.	carré, côté $\approx 0,67$ m.

ATTENTION !

Pour une pyramide (et un cône), la section parallèle à la base est **plus petite** que la base : elle a la même **forme**, mais pas la même **taille**. Ne dis pas « section identique » comme pour le pavé.

À TOI DE JOUER !

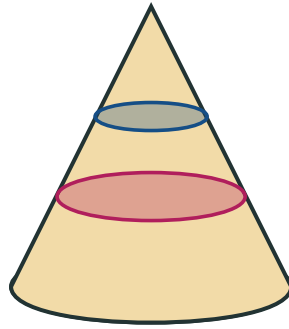
Exercice 9. Une pyramide à base carrée a un côté de 4 m et une hauteur de 6 m. Quel est le côté de la section à mi-hauteur ($h = 3$ m) ?

Exercice 10. Quelle est la forme de la section d'une pyramide à base triangulaire par un plan parallèle à la base ?

LEÇON 6 : Section d'un cône

Activité de découverte

Revenons au grenier conique de Sali (page d'ouverture). On le coupe par des plans horizontaux, parallèles à la base.



deux plans // base : deux cercles de rayons différents

Figure 7 : Deux sections d'un cône : deux cercles de rayons différents.

1. Quelle est la forme de chaque section ?
2. Pourquoi les cercles deviennent-ils plus petits vers le haut ?
3. Que devient la section tout près du sommet ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Section d'un cône par un plan parallèle à la base.

La section est un **disque (cercle)**, **plus petit** que la base : c'est une **réduction** du disque de base.

Plus on s'approche du sommet, plus le rayon est petit.

Si le cône a une hauteur H et qu'on coupe à une hauteur h **depuis la base**, le rayon de la section vaut :
rayon de base $\times (H - h) \div H$.

Étymologie : « section » vient du latin *sectio*, « action de couper ».

MÉTHODE

Étape 1 : Repère le rayon de base R et la hauteur H .

Étape 2 : La section est un cercle de rayon réduit.

Étape 3 : Calcule : rayon = $R \times (H - h) \div H$.

Étape 4 : Représente-la parallèle à la base, plus petite.

Exemple résolu

Un grenier conique a un rayon de base de 1,5 m et une hauteur de 3 m. On le coupe à 1 m de hauteur (depuis la base). Quel est le rayon de la section ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
La section est un cercle (même forme que la base).	section = disque.
$H = 3 \text{ m}$, $h = 1 \text{ m}$, donc $H - h = 2 \text{ m}$.	reste 2 m.
Rayon = $1,5 \times (3 - 1) \div 3 = 1,5 \times 2 \div 3$.	= 1 m.
La section est un cercle de rayon 1 m.	rayon 1 m.

ATTENTION !

Ne confonds pas **hauteur depuis la base** et **hauteur depuis le sommet**. Avec h mesurée **depuis la base**, le rayon de la section est $R \times (H - h) \div H$: il **diminue** quand h augmente (on monte vers le sommet).

À TOI DE JOUER !

Exercice 11. Un cône a un rayon de base de 2 m et une hauteur de 5 m. Quel est le rayon de la section à 3 m de la base ?

Exercice 12. Vrai ou faux : la section d'un cône par un plan parallèle à la base est toujours un cercle. Justifie.

JE RAISONNE

Énoncé. On coupe un cylindre par un plan parallèle à ses bases. Quelle est la nature de la section ?

Ce que je sais (données) : le plan de coupe est parallèle aux bases, qui sont des disques.

La propriété que j'utilise : la section d'un cylindre par un plan parallèle aux bases est un disque identique aux bases.

Ce que j'en conclus : la section est un disque de même rayon que les bases.

Rédaction type : « On sait que le plan est parallèle aux bases. Or la section est alors un disque identique aux bases. Donc la section est un disque de même rayon. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Deux plans qui ne se rencontrent jamais sont dits ...

Exercice 2. L'intersection de deux plans sécants est une ...

Exercice 3. La section d'un pavé droit par un plan parallèle à la base est un ...

Exercice 4. La section d'un cylindre par un plan parallèle à la base est un ...

Exercice 5. La section d'une pyramide par un plan parallèle à la base a-t-elle la même taille que la base ?

Exercice 6. La section d'un cône par un plan parallèle à la base est un ...

Exercice 7. Vrai ou faux : la section d'un prisme droit par un plan parallèle à la base est identique à la base.

Exercice 8. Dans une pyramide de hauteur H coupée à la hauteur h depuis la base, le côté de la section = côté de base $\times$...

Exercice 9. Comment représente-t-on les arêtes cachées en perspective cavalière ?

Exercice 10. Un cône coupé à mi-hauteur (depuis la base) : le rayon de la section vaut ... du rayon de base.

Exercice 11. Vrai ou faux : une section parallèle à la base a toujours la même forme que la base.

Exercice 12. Cite un solide dont la section parallèle à la base garde la même taille que la base.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Positions relatives de deux plans

Exercice 1. ★ Le sol et le plafond d'une case : ces deux plans sont-ils parallèles ou sécants ?

Exercice 2. ★ Deux murs voisins : sont-ils parallèles ou sécants ? Le long de quoi se coupent-ils ?

Exercice 3. ★ Dans un cube, donne la position des faces avant et arrière.

Exercice 4. ★ Dans un cube, donne la position des faces du dessus et de droite.

Exercice 5. ★★ Vrai ou faux : deux plans sécants se coupent en un seul point.

Exercice 6. ★★ Cite, dans ta salle de classe, deux plans parallèles et deux plans sécants.

Leçon 2 : Section d'un pavé droit

Exercice 7. ★ Quelle est la section d'un pavé droit de base 5 cm sur 3 cm par un plan parallèle à la base ? Donne sa forme et ses dimensions.

Exercice 8. ★ Quelle est la section d'un cube d'arête 6 cm par un plan parallèle à la base ?

Exercice 9. ★★ Une case en forme de pavé a une base de 4 m sur 2 m. On la coupe à 1,5 m de hauteur. Quelle est la section ?

Exercice 10. ★★ Représente en perspective cavalière un pavé droit et sa section par un plan parallèle à la base.

Exercice 11. ★★ Vrai ou faux : la section d'un pavé par un plan parallèle à la base dépend de la hauteur de coupe.

Exercice 12. ★★ Un grenier-pavé a une base carrée de 3 m de côté. Quelle est la section à 2 m de hauteur ?

Leçon 3 : Section d'un prisme droit

Exercice 13. ★ Quelle est la forme de la section d'un prisme à base triangulaire par un plan parallèle à la base ?

Exercice 14. ★ Un prisme droit a pour base un rectangle de 6 cm sur 4 cm. Quelle est la section par un plan parallèle à la base ?

Exercice 15. ★ Quelle est la section d'un prisme à base hexagonale par un plan parallèle à la base ?

Exercice 16. ★★ Vrai ou faux : la section d'un prisme droit par un plan parallèle à la base est plus petite que la base.

Leçon 4 : Section d'un cylindre

Exercice 17. ★ Quelle est la section d'un cylindre de rayon 10 cm par un plan parallèle à la base ?

Exercice 18. ★ Un tambour cylindrique a un rayon de 25 cm. Quelle est sa section par un plan parallèle à la base ?

Exercice 19. ★★ Vrai ou faux : la section d'un cylindre par un plan parallèle à la base est un cercle dont le rayon change avec la hauteur.

Exercice 20. ★★ Représente en perspective cavalière un cylindre et sa section par un plan parallèle à la base.

Leçon 5 : Section d'une pyramide

Exercice 21. ★ Quelle est la forme de la section d'une pyramide à base carrée par un plan parallèle à la base ?

Exercice 22. ★ Quelle est la forme de la section d'une pyramide à base triangulaire par un plan parallèle à la base ?

Exercice 23. ★★ Une pyramide à base carrée a un côté de 4 m et une hauteur de 8 m. Quel est le côté de la section à 2 m de la base ?

Exercice 24. ★★ Une pyramide à base carrée a un côté de 6 m et une hauteur de 6 m. Quel est le côté de la section à 3 m de la base ?

Exercice 25. ★★ Vrai ou faux : la section d'une pyramide par un plan parallèle à la base a la même forme que la base.

Exercice 26. ★★ Une pyramide à base carrée a un côté de 10 m et une hauteur de 5 m. Quel est le côté de la section à mi-hauteur (2,5 m de la base) ?

Leçon 6 : Section d'un cône

Exercice 27. ★ Quelle est la forme de la section d'un cône par un plan parallèle à la base ?

Exercice 28. ★★ Un cône a un rayon de base de 2 m et une hauteur de 5 m. Quel est le rayon de la section à 3 m de la base ?

Exercice 29. ★★ Même cône qu'à l'exercice 28 : quel est le rayon de la section à 1 m du sommet ?

Exercice 30. ★★ Un cône a un rayon de base de 3 m et une hauteur de 6 m. Quel est le rayon de la section à mi-hauteur (3 m de la base) ?

Exercice 31. ★★ Vrai ou faux : en montant vers le sommet d'un cône, le rayon de la section augmente.

Exercice 32. ★★ Représente en perspective cavalière un cône et deux sections à deux hauteurs différentes.

J'APPROFONDIS

Exercice 1. (Maths et vie quotidienne (Koumbia)). ★★ ★ Un grenier conique a un diamètre de base de 3 m (rayon 1,5 m) et une hauteur de 6 m. a) Représente-le en perspective cavalière. b) Quel est le rayon de la section à 2 m de la base ?

Exercice 2. (Maths et vie quotidienne (Bobo-Dioulasso)). ★★ ★ Une case a la forme d'un cylindre surmonté d'un toit conique. Représente-la en perspective cavalière, puis indique la forme de la section de la partie cylindrique, puis du toit conique, par un plan parallèle à la base.

Exercice 3. (Maths et vie quotidienne (Bagré)). ★★★ Un silo a la forme d'un cylindre (rayon 2 m, hauteur 5 m) surmonté d'un cône (hauteur 2 m). Représente-le, puis donne la forme de la section de chaque partie par un plan parallèle à la base.

Exercice 4. (Maths et vie quotidienne (Koudougou)). ★★★ Un panier conique tressé a un diamètre de base de 30 cm et une hauteur de 45 cm. Le tisserand veut placer un cercle de renfort à mi-hauteur. Quel sera le diamètre de ce cercle ?

Exercice 5. ★★ Indique la forme de la section, par un plan parallèle à la base, de chacun : un grenier conique, un grenier pyramidal à base carrée, un tambour cylindrique, une case en forme de pavé.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Un grenier conique a un rayon de base de 2 m et une hauteur de 4 m. Quelle est la section obtenue en le coupant par un plan horizontal à mi-hauteur, c'est-à-dire à 2 m du sol ?

Première tentative. Je pense au pavé et au cylindre étudiés avant : leur section par un plan parallèle à la base est toujours identique à la base. J'écris donc : « la section est un cercle de rayon 2 m ». Mais je fais le dessin en perspective cavalière... et ça bloque : à mi-hauteur, les parois du cône se sont déjà beaucoup resserrées — un cercle de 2 m de rayon ne tient plus à l'intérieur !

La relance. Dans un cône, les parois ne sont pas verticales : elles convergent toutes vers le sommet. La section reste bien un cercle, mais son rayon **diminue** proportionnellement quand on s'approche du sommet : à mi-hauteur, je suis à 2 m du sommet sur une hauteur totale de 4 m, donc le rayon vaut $2 \times (2 \div 4) = 1$ m — la moitié du rayon de base.

Le réflexe qui sauve. Avant d'appliquer une règle de section, j'identifie le solide : parois verticales (pavé, prisme, cylindre) → la section garde la taille de la base ; parois qui convergent vers un sommet (pyramide, cône) → la section garde la **forme** mais rétrécit. Un dessin en perspective tranche immédiatement.

Ce que je retiens : une règle apprise sur un solide ne se recopie pas sur un autre — je vérifie d'abord la famille du solide, et mon croquis est mon meilleur garde-fou.

Exercice 6. (J'écris et j'explique) ★★ Explique en quelques phrases pourquoi la section d'un pavé garde la même taille à toute hauteur, alors que celle d'un cône diminue quand on monte.

Exercice 7. (J'écris et j'explique) ★★ Un élève affirme : « La section d'une pyramide par un plan parallèle à la base est un triangle. » A-t-il toujours raison ? Explique.

Exercice 8. ★★★ Une pyramide à base carrée a un côté de 4 m et une hauteur de 6 m. Quel est le côté de la section à 2 m du sommet ?

Exercice 9. ★★ Deux plans parallèles coupent un cône à deux hauteurs différentes. Compare les deux sections obtenues (forme et taille).

Exercice 10. (Maths et vie quotidienne (Banfora)). ★★ Une tente a la forme d'un prisme droit à base triangulaire. Quelle est la section par un plan parallèle à la base ? Reste-t-elle la même sur toute la longueur de la tente ?

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Toutes les façons de couper un cube.** Prends un cube (un morceau de savon, une pomme de terre taillée, ou un dessin en perspective) et coupe-le par un plan, d'un seul coup droit. La section est un polygone. **Explore** : en coupant près d'un coin, parallèlement à une face, en biais... quelles formes de sections peux-tu obtenir ? Triangle ? Carré ? Rectangle ? Pentagone ? Dessine chaque découverte. **Conjecture** : combien de côtés une section d'un cube peut-elle avoir au maximum ? **Démontre** ta réponse en réfléchissant à l'origine de chaque côté de la section. Toute démarche argumentée compte. *(Coup de pousse, à ne lire qu'après avoir cherché : chaque côté de la section est le segment où le plan de coupe traverse une face du cube. Combien le cube a-t-il de faces ?)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le grenier de Dédougou.

À Dédougou, Soungalo construit un grenier en forme de pavé droit, de base 3 m sur 2 m. Il veut poser un plancher horizontal, parallèle au fond, à 1,5 m de hauteur. Le grenier stocke 4 tonnes de mil et coûte 60 000 FCFA.

Reconnais le solide, détermine la forme de la section parallèle à la base, précise ses dimensions, puis vérifie qu'elles ne dépendent pas de la hauteur de coupe ; conclus en décrivant à Soungalo le plancher à poser et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le grenier conique de Nouna.

À Nouna, Rasmata possède un grenier conique de rayon de base 1,5 m et de hauteur 6 m. Elle veut poser un cercle de séparation à 2 m de la base. Le grenier est en banco et la récolte pèse 800 kg.

Que doit installer Rasmata ? Reconnais le solide, détermine la forme de la section, calcule son rayon à 2 m de la base, puis vérifie que ce rayon est plus petit que celui de la base ; conclus en lui donnant la forme et le rayon du cercle de séparation et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : La case de Solenzo.

À Solenzo, Boureima bâtit une case cylindrique de rayon 2 m et de hauteur 2,5 m. Il veut installer une étagère circulaire parallèle au sol, à 1 m de hauteur. La case abrite 6 personnes et le toit est en paille.

Aide Boureima à reconnaître le solide, à déterminer la forme de la section parallèle au sol, à préciser son rayon, puis à vérifier qu'il reste le même à toute hauteur ; conclus en lui décrivant l'étagère à installer et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le grenier pyramidal de Boromo.

À Boromo, Awa a un grenier en forme de pyramide à base carrée de côté 4 m et de hauteur 8 m. Elle veut séparer le grain par un plateau horizontal à 4 m de la base. Le parc des Deux Balé est proche et le grenier date de 10 ans.

Awa te confie son grenier : reconnais le solide, détermine la forme de la section, calcule son côté à 4 m de la base, puis vérifie qu'il est plus petit que le côté de base ; conclus en lui donnant la forme et le côté du plateau de séparation et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le réservoir de Houndé.

À Houndé, sur le site minier, un réservoir a la forme d'un cylindre de rayon 3 m et de hauteur 5 m. Un technicien veut connaître la forme d'une coupe horizontale, parallèle à la base, quelle que soit sa hauteur. La mine emploie 500 personnes et le réservoir contient de l'eau.

Pour renseigner le technicien, reconnais le solide, détermine la forme de la coupe parallèle à la base, précise son rayon, puis explique pourquoi il ne change pas avec la hauteur ; conclus en lui décrivant la coupe obtenue et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : La tente de Safané.

À Safané, une coopérative monte une tente en forme de prisme droit à base triangulaire pour le marché. La base triangulaire a des côtés de 2 m, 2 m et 2 m. La tente mesure 5 m de long et abrite 30 commerçants.

Aide la coopérative à reconnaître le solide, à déterminer la forme d'une coupe parallèle à la base, à préciser ses dimensions, puis à examiner si cette coupe change le long de la tente ; conclus en leur décrivant la coupe obtenue et en écartant les renseignements inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
La section d'une pyramide parallèle à la base est identique à la base	Même FORME mais PLUS PETITE (réduction) ; identique, c'est pour le pavé, le prisme et le cylindre.
Coupe à mi-hauteur d'un cône : le rayon de section = rayon de base	À mi-hauteur, le rayon vaut la MOITIÉ du rayon de base.
Je dessine toutes les arêtes en trait plein	En perspective cavalière, les arêtes CACHÉES sont en pointillés.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Plans parallèles / sécants** : sans point commun / se coupant selon une droite (Leçon 1).
- **Section** : figure obtenue en coupant un solide par un plan (Leçons 2-6).
- **Perspective cavalière** : méthode pour dessiner un solide à plat (Rappel).
- **Réduction** : la section d'une pyramide ou d'un cône est une copie plus petite de la base (Leçons 5-6).

L'essentiel à retenir

- Deux plans sont **parallèles** (aucun point commun) ou **sécants** (intersection = une droite).
- Une section parallèle à la base a **toujours la même forme** que la base.
- **Pavé, prisme, cylindre** : la section est **identique** à la base (même taille).
- **Pyramide, cône** : la section a la même forme mais est **plus petite** ; sa dimension = dimension de base $\times (H - h) \div H$ (h mesurée depuis la base).
- On représente solide et section en **perspective cavalière** (parties cachées en pointillés).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Plans. Parallèles (aucun point commun) ou sécants (une droite d'intersection).

Pavé, prisme, cylindre. Section parallèle à la base = base identique (même forme, même taille).

Pyramide, cône. Section parallèle à la base = réduction de la base ; dimension $\times (H - h)/H$.

Perspective cavalière. Face avant en vraie grandeur ; fuyantes réduites ; arêtes cachées en pointillés.

Volumes après section. Le petit solide au sommet d'une pyramide/cône coupé est une réduction du grand.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Prérequis 1. 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets. **Prérequis 2.** Un disque (cercle). **Prérequis 3.** $3 \times 3 = 9 \text{ cm}^2$.

Prérequis 4. 2,5 m et 2 m. **Prérequis 5.** Un grenier conique, un toit de case, un chapeau pointu... (exemples).

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Plans parallèles. **Ex. 2.** Plans sécants, le long d'une arête (une droite). **Ex. 3.** Carré de 5 cm $\times$ 5 cm. **Ex. 4.** Construction en perspective cavalière. **Ex. 5.** Rectangle de 6 cm $\times$ 4 cm. **Ex. 6.** Un hexagone identique à la base. **Ex. 7.** Un disque de rayon 20 cm. **Ex. 8.** Faux : la section ne dépend pas de la hauteur ; elle a toujours le même rayon. **Ex. 9.** $4 \times (6 - 3) \div 6 = 2 \text{ m}$. **Ex. 10.** Un triangle (réduit). **Ex. 11.** $2 \times (5 - 3) \div 5 = 0,8 \text{ m}$. **Ex. 12.** Vrai : la base est un disque, donc la section est toujours un cercle.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. parallèles. **Ex. 2.** droite. **Ex. 3.** rectangle (identique à la base). **Ex. 4.** disque (cercle). **Ex. 5.** Non : elle est plus petite. **Ex. 6.** cercle (plus petit). **Ex. 7.** Vrai. **Ex. 8.** $(H - h) \div H$. **Ex. 9.** En pointillés. **Ex. 10.** la moitié. **Ex. 11.** Vrai. **Ex. 12.** Le pavé droit (ou le prisme, ou le cylindre).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. Parallèles.

Ex. 3. Parallèles (avant et arrière).

Ex. 5. Faux : ils se coupent selon une **droite**, pas un point.

Ex. 7. Un rectangle de 5 cm $\times$ 3 cm (identique à la base).

Ex. 9. Un rectangle de 4 m $\times$ 2 m (identique à la base, quelle que soit la hauteur).

Ex. 11. Faux : elle ne dépend pas de la hauteur.

Ex. 13. Un triangle identique à la base.

Ex. 15. Un hexagone identique à la base.

Ex. 17. Un disque de rayon 10 cm.

Ex. 19. Faux : le rayon est constant (même cercle à toute hauteur).

Ex. 21. Un carré.

Ex. 23. $4 \times (8 - 2) \div 8 = 3$ m.

Ex. 25. Vrai.

Ex. 27. Un cercle.

Ex. 29. À 1 m du sommet : rayon = $2 \times 1 \div 5 = 0,4$ m.

Ex. 31. Faux : le rayon **diminue** quand on monte vers le sommet.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 1. b) Rayon = $1,5 \times (6 - 2) \div 6 = 1,5 \times 4 \div 6 = 1$ m.

Ex. 2. Partie cylindrique $\rightarrow$ cercle (même rayon) ; toit conique $\rightarrow$ cercle (plus petit).

Ex. 3. Cylindre $\rightarrow$ cercle de rayon 2 m (constant) ; cône $\rightarrow$ cercle de rayon réduit.

Ex. 4. Rayon de base 15 cm ; à mi-hauteur (22,5 cm de la base) : $15 \times (45 - 22,5) \div 45 = 7,5$ cm. Diamètre = **15 cm**.

Ex. 5. Cercle ; carré ; cercle ; rectangle.

Ex. 6. Pour le pavé, les faces latérales sont verticales : la coupe garde les mêmes dimensions à toute hauteur. Pour le cône, les génératrices se rapprochent vers le sommet : la coupe rétrécit à mesure qu'on monte.

Ex. 7. Non : la section est un triangle **seulement si la base est un triangle**. En général, elle a la même forme que la base (un carré si la base est carrée, etc.).

Ex. 8. À 2 m du sommet : côté = $4 \times 2 \div 6 = \frac{4}{3}$ m $\approx 1,33$ m.

Ex. 9. Les deux sections sont des cercles (même forme) mais de **tailles différentes** : la plus basse est la plus grande.

Ex. 10. Un triangle identique à la base, et il reste le **même** sur toute la longueur de la tente.

Problème ouvert. Explorations possibles : en coupant un coin, on obtient un **triangle** ; parallèlement à une face, un **carré** ; en biais entre deux faces opposées, un **rectangle** ; avec des inclinaisons plus habiles, on obtient aussi des quadrilatères non rectangles, des **pentagones** et même des **hexagones**. **Conjecture** : le maximum est 6 côtés. **Démonstration** : chaque côté de la section est le segment le long duquel le plan de coupe traverse une face du cube ; une face, qui est plate, ne peut donner qu'un seul segment. Comme le cube n'a que 6 faces, la section a au plus 6 côtés : l'hexagone est possible (en coupant les 6 faces à la fois, par exemple perpendiculairement à une grande diagonale), mais un polygone à 7 côtés est impossible. *Critères de réussite* :

au moins trois formes différentes trouvées et dessinées (triangle, carré, rectangle...) ; conjecture « 6 côtés au maximum » ; argument « un côté par face traversée, et 6 faces seulement » clairement rédigé.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Dédougou). Données inutiles : 4 tonnes, 60 000 FCFA. Le pavé donne une section identique à la base : **rectangle de 3 m × 2 m**, quelle que soit la hauteur. **Compétence** : section d'un pavé.

Situation 2 (Nouna). Données inutiles : banco, 800 kg. Section = cercle de rayon $1,5 \times (6 - 2) \div 6 = 1 \text{ m}$. **Compétence** : section d'un cône (réduction).

Situation 3 (Solenzo). Données inutiles : 6 personnes, paille. Le cylindre donne une section identique : **cercle de rayon 2 m**, à toute hauteur. **Compétence** : section d'un cylindre.

Situation 4 (Boromo). Données inutiles : parc des Deux Balé, 10 ans. Section = carré de côté $4 \times (8 - 4) \div 8 = 2 \text{ m}$. **Compétence** : section d'une pyramide (réduction).

Situation 5 (Houndé). Données inutiles : 500 personnes, eau. La section est un **cercle de rayon 3 m**, identique à toute hauteur (cylindre). **Compétence** : section d'un cylindre.

Situation 6 (Safané). Données inutiles : 30 commerçants, 5 m de long. La section est un **triangle équilatéral de 2 m de côté**, identique sur toute la longueur (prisme droit). **Compétence** : section d'un prisme.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : reconnaître un solide et déterminer (forme et dimensions) sa section par un plan parallèle à la base. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Reconnaît le solide (pavé, prisme, cylindre, pyramide, cône) ; (2) sait si la section garde la même taille ou est réduite ; (3) repère la donnée de hauteur utile ; (4) écarte les données parasites (masse, prix, nombre de personnes, ancienneté...) ; (5) identifie ce qu'il faut calculer (rayon, côté, dimensions) ; (6) annonce la conclusion attendue.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Donne la bonne forme de section ; (2) pour le pavé/prisme/cylindre, conserve les dimensions de la base ; (3) pour la pyramide/le cône, applique $\times (H - h) \div H$; (4) mène le calcul numérique sans erreur ; (5) garde les bonnes unités ; (6) représente, si demandé, en perspective cavalière (parties cachées en pointillés).
C3 : Cohérence	(1) La forme annoncée correspond au solide ; (2) la taille (identique ou réduite) est cohérente ; (3) la valeur trouvée est plausible (plus petite que la base pour un cône/pyramide) ; (4) l'unité accompagne le résultat ; (5) la conclusion répond à la personne ; (6) aucune donnée parasite n'a servi au calcul.
CP : Perfectionnement	Dessin soigné et proportionné ; traits nommés ; clarté de l'explication ; orthographe et grammaire correctes.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.